

KAIF



KAIF — Krinik AI Framework

External memory and discipline for AI coding agents — in one self-deploying file.

ENGLISH

РУССКИЙ

License

MIT

Version

2.1

Install

thin, by machinery

Field-certified

12B local model

Guardrails

Homeostatic KAIF

Owner docs

10 languages

[General](#) · [Installation](#) · [Deployed framework](#) · [Skills](#) · [Working](#) · [Updating](#) · [Reference](#)

KAIF — Krinik AI Framework — a context-resilient, fundamental strategic-operational methodological framework for AI agents: resilience to context loss and discipline of autonomy.

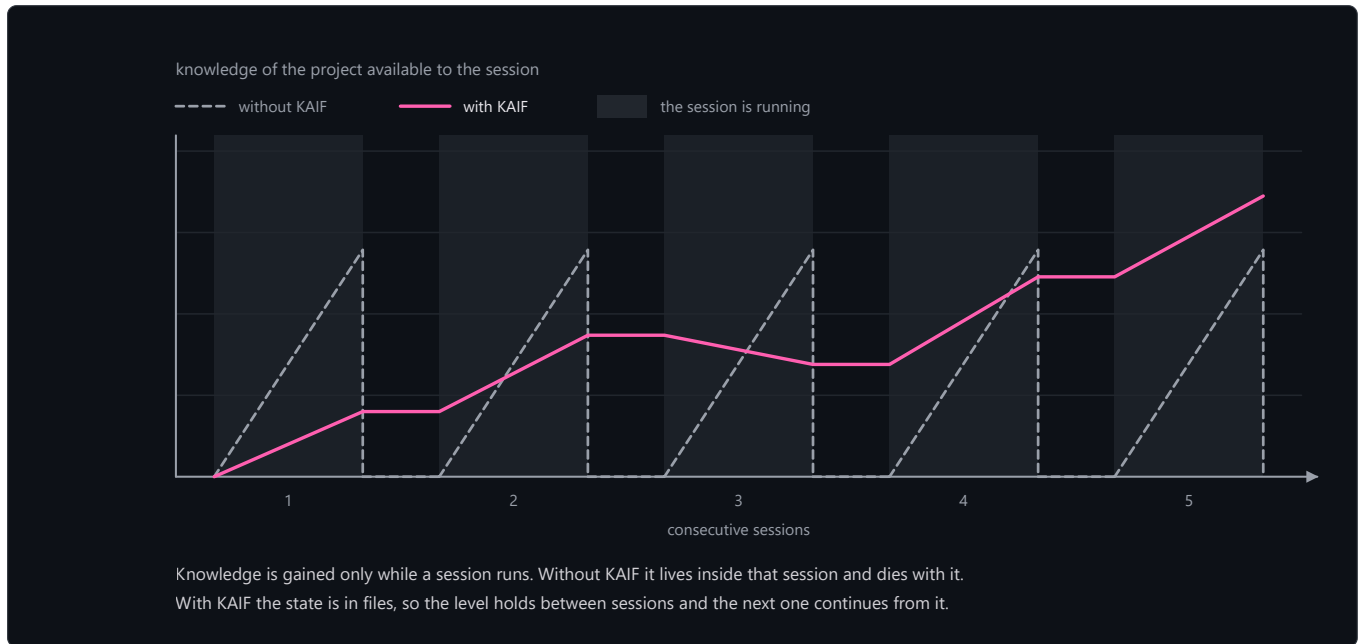
This document is the user manual of the framework: it describes what KAIF is and how to use it. The project's history lives in the [releases](#) and in section 8.1.

1. General

1.1. Basic provisions

1. KAIF (Krinik AI Framework) is a methodological framework for AI agents: external memory and discipline for a project, packed into markdown files that the agent reads and maintains.
2. The framework is not code. It is a working process captured as files: key documents, directory conventions, and repeatable slash-skills. It works with any language, any stack, and any domain — programming, science, design, business.
3. The framework solves two chronic failures of AI agents. Context loss: without external memory, every new session re-discovers the architecture, the decisions, and the half-finished work. Drift: left autonomous, an agent either stalls or oversteps into decisions that are not its to make.
4. The human remains the visionary; the agent executes. Decisions that shape the product — brand, UX, architecture, naming — are made by the owner through interview documents; everything cheap to reverse is decided by the agent autonomously.

- Nothing raw is trusted. Execution follows the fable loop, everything created carries a test-status marker (`[NOT-TESTED]` / `[TESTED: ...]`), and an adversarial judge re-runs the claims before work counts as done.
- The framework has a full lifecycle: deploy → update → fork → remove. Updates are mechanical and respect every local change (section 6).



1.2. Terms

- Deployment** — a project into which the framework has been unpacked; recorded in `.kaif/kaif.json`.
- Owner** — the human whose project it is; the visionary. The owner fills `GOAL.md`, answers interviews, and gives verdicts on taste-class questions.
- Agent** — the AI system working in the project (Claude or any other); the executor.
- Skill** — a repeatable ritual the agent performs on command (`/resume` , `/release` , ...); the verbs of project work. The full set is given in Table 3.
- Sphere** — a domain library (programming, science, design, business) that adapts the framework's discipline to the domain's terminology, evidence rules, and fraud table.
- Canon** — the binding documents of the deployment (Table 1); when canon and improvisation disagree, canon wins.

1.3. Boundaries of application

- The framework is applied to cognitive projects driven by an AI agent under a human owner. It is not applied as a runtime library: nothing executes inside the target product.
- Discipline is enforced by documents, rituals, and optional machine guards — not by the model's memory. A deployment where the agent does not read the canon before tasks receives no benefit.
- The framework does not make the owner's decisions under any breadth of delegation: identity (names, slogans, brand strings) and taste verdicts remain human-only.

2. Installation

2.1. Basic provisions

- The entry point is one file: [KAIF.md](#) (10 KB). The agent reads it and executes three bootstrap steps with forced checkpoints; the file fetches the installer machinery from this repository, and the machinery deploys everything mechanically.
- The machinery unpacks the documents, generates the skills for five agent systems at once, localizes the owner-facing documents, wires the auto-context pointers, validates itself against a sha256 manifest, and self-cleans. The agent's only cognitive work is the short `KAIF_ADAPTATION_TASK.md` : study the project, fill the maps, derive the plan.
- The thin install replaces reading the full core: 10 KB (`KAIF.md` , 10 207 bytes) instead of 339 KB (`KAIF-FULL.md` , 346 920 bytes) — ×34 less reading. Cognitive writing shrinks ×66 (measured during the 1.5 epic on exact artifact sizes; the chronicle keeps the

byte counts).

2.2. Installation procedure

1. Drop `KAIF.md` into the project root.
2. Tell the agent: "Deploy KAIF from KAIF.md". The agent needs a working Node.js and network access to this repository.
3. If the agent's harness asks to approve running the fetched installer — that is the download-and-execute pattern being flagged, as it should be; approve it once. The installer verifies every fetched artifact against `kaif-manifest.json` (sha256) before running.
4. Answer the adaptation questions the agent brings (project goal, sphere, language). Fill `GOAL.md` — the one document that is the owner's to write.
5. Any model strength works: the machinery does the structure, and every adaptation item carries a forced checkpoint command. The procedure is field-certified end-to-end on a local 12-billion-parameter model (homework 02).

2.3. Anonymous installation

If the install mode is anonymous, the deployment carries no origin tracking and no author references: origin-tied skills are skipped, the author's note is stripped mechanically, and a final grep-gate refuses to finish while any identity leak remains.

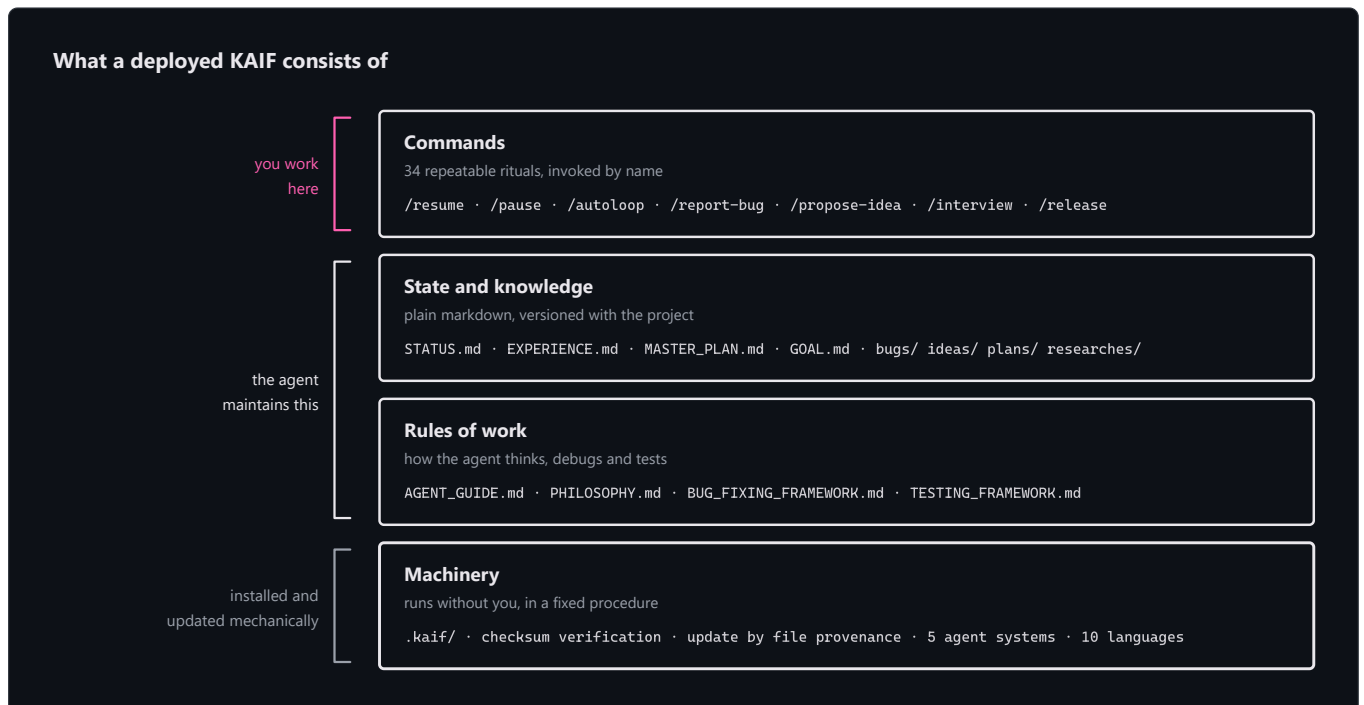
2.4. Offline installation

Every release attaches `KAIF-FULL.md` — the classic self-contained core. It is unpacked without network access and yields the same deployment; the thin path is preferred where the network exists.

3. The deployed framework

3.1. Basic provisions

A deployment consists of four layers: commands (the skills the human invokes by name), state and knowledge (living documents the agent maintains), rules of work (the canon), and machinery (`.kaif/` — checksums, provenance-driven updates, spheres). The layers are shown in the diagram below; the numbers inside it are printed by the build.



3.2. The key documents

Fourteen key documents are deployed to the project root. Their purposes and maintainers are given in Table 1.

Table 1 — Key documents of a deployment

Document	What it is for	Who writes / maintains it
AGENT_GUIDE.md	The canon: rules, router, checklist, conventions	Machinery deploys; agent adapts; the owner rarely touches it
PHILOSOPHY.md	How the agent thinks: KISS + Occam + the principle set	Universal — deployed verbatim
BUG_FIXING_FRAMEWORK.md	How the agent debugs: intent gate, fix→build→test, twin check	Universal — deployed verbatim
TESTING_FRAMEWORK.md	How the agent tests everything it creates: 7 principles + the [NOT-TESTED]/[TESTED] contract	Universal — deployed verbatim
REQUIREMENTS_FRAMEWORK.md	How the agent writes and checks requirements: goal vector + acceptance criteria first, ten quality criteria, the stop-word dictionary	Universal — deployed verbatim
GOAL.md	The vision: what the owner wants in the end	The owner — the one document that is theirs to fill
STATUS.md	The living summary of now (~200-line soft target)	Agent, after every significant task
PROJECT_HISTORY.md	The append-only chronicle of closed sessions, phases, releases	Agent moves entries at /end-chat
EXPERIENCE.md	The grep-friendly log of paid-for lessons	Agent grows it (/experience)
MASTER_PLAN.md	The phased roadmap from the current state to GOAL.md	Agent derives it (/revision)
PROJECT_STRUCTURE_EXTERNAL_MAP.md	The external map: directories, files, links	Agent maintains
PROJECT_ARCHITECTURE_INTERNAL_MAP.md	The internal map: abstractions and their interactions	Agent maintains
KAIF_FRAMEWORK.md	The deployment record: which KAIF is deployed here and how	Agent writes after injection
KAIF_REFERENCE.md (at .kaif/)	The complete framework reference; /help-kaif cites its sections	Deployed verbatim

3.3. The knowledge directories

Seven knowledge directories are deployed, each with its own README. Their purposes are given in Table 2. Closed items in `bugs/`, `ideas/`, `plans/`, and `homeworks/` receive the `DONE` tag in the filename; the living references are never tagged.

Table 2 — Knowledge directories

Directory	What accumulates there
plans/	The agent's operational plans and epic ladders
ideas/	Feature proposals — mostly the owner's; implemented only after approval
bugs/	One document per defect, with forensics
researches/	Recon documents and answers to the big hard questions
interviews/	Owner-level decisions; the owner answers right in the document
homeworks/	Tasks only a human with a body can do, including taste-class artifacts

reports/	The agent's reports on cognitively heavy work; mandatory KAIF update/install field reports (KAIF_UPDATES/) and strong-model audit reports (KAIF_AUDIT/)
----------	---

3.4. The machinery

1. `.kaif/` holds the deployment marker (`kaif.json`), the machinery (`kaif-core.mjs` , backing the `npm run kaif:*` handles), the sphere libraries, and shipped templates (for example, the owner-voice portrait skeleton `_owner-voice-template.md`).
2. Every deployed file is classified by provenance: template shas record what the template looked like, disk shas record what the file looks like now. The update machinery (section 6) merges by this classification, module by module.
3. The update closes with `update-verify` : per-system skill copies are re-synced from the canonical `.claude/skills/` , placeholders are re-scanned, the deploy marker self-heals, and a receipt is written to `.kaif/last-update.json` .

4. The skills

4.1. Basic provisions

1. A skill is a repeatable ritual invoked by name (`/resume`) or by a natural-language trigger in the owner's language («сделай релиз», «haz un release», ...). Trigger aliases in ten languages are appended at deploy time; the skill bodies stay English.
2. Skills are generated for five agent systems at once — Claude Code, Codex, Grok Build, Cline, Zoo Code — plus the universal `AGENTS.md` ; the canonical copies live in `.claude/skills/` .
3. Thirty-four skills are deployed. Each is given its own row in Table 3.

Table 3 — The skills

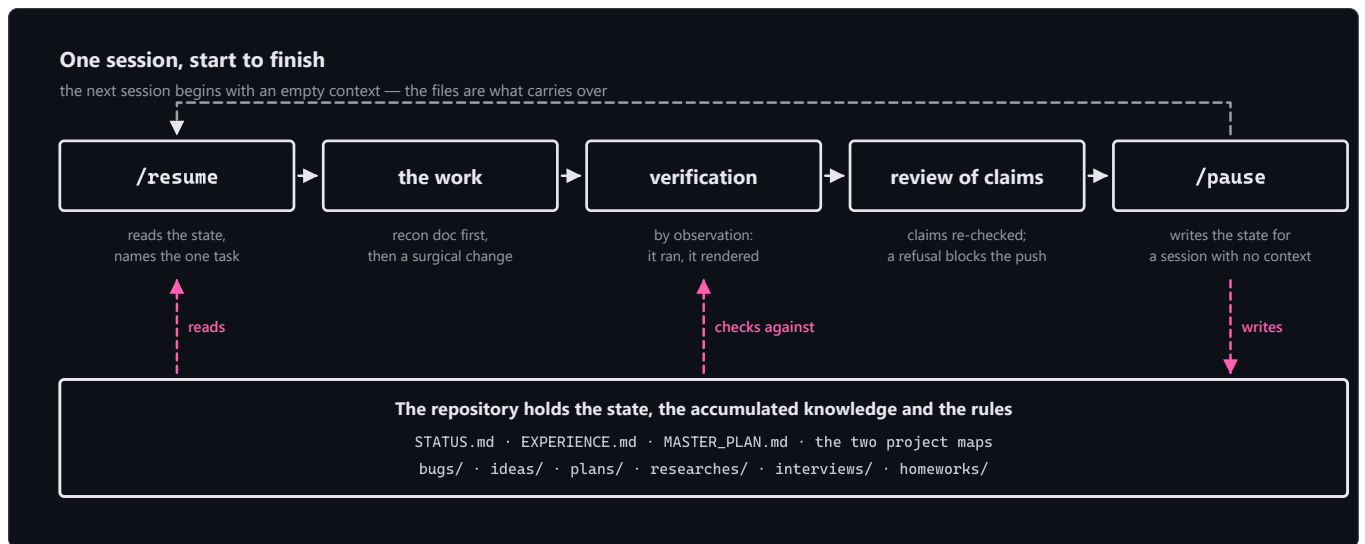
Skill	Purpose
<code>/resume</code>	Start a session: read the canon docs, pick the one main thing, announce it, begin.
<code>/pause</code>	Soft-park the chat: reach a logical stopping point, keep the tree green, continue HERE later — no pushes, no ceremony.
<code>/end-chat</code>	Fully close the chat: update <code>STATUS.md</code> , rebuild artifacts, commit AND push, hand the baton to other chats.
<code>/autoloop</code>	A long autonomous series over the backlog; every item ends with a mandatory judge pass.
<code>/dayloop</code>	Daytime autonomous work while the owner is busy — with brief progress pings in chat.
<code>/nightloop</code>	Autonomous work until morning; the morning report leads with outcomes.
<code>/guarded-loop</code>	An autonomous loop under a watchdog: external wake-ups every N minutes, a heartbeat file proving real progress, a restart policy with an escalation cap.
<code>/refresh-context</code>	Re-read the master plan, the maps and the open backlog mid-marathon — rebuild the big picture.
<code>/check-backlog</code>	Audit <code>bugs/</code> + <code>ideas/</code> + <code>plans/</code> : list what is open, tag the finished DONE.
<code>/experience</code>	Capture a lesson into <code>EXPERIENCE.md</code> — or recall lessons by tags before a task.
<code>/report-bug</code>	File a defect document in <code>bugs/</code> by the canon — one file per bug.
<code>/bug-research</code>	Deep investigation without code edits — mandatory after 3 failed blind fixes.
<code>/propose-idea</code>	Propose a feature as an <code>ideas/</code> document — implemented only after the owner's approval.
<code>/interview</code>	Ask the owner the fateful A/B/C/D questions — vision decisions are never guessed.
<code>/owner-voice</code>	A stylometric portrait of the owner's written voice, taken from their own texts; AI text in the owner's artifacts is then written or re-voiced to sound like the owner, under machine-checkable invariants.

<code>/owner-reviews</code>	The optional review contour: interviews and outbound drafts rendered as local HTML pages, decisions recorded with author and time, sends mechanically gated by approval — fail-closed.
<code>/fix-vision</code>	Capture the owner's vision-level chat messages into the docs before they evaporate.
<code>/what-next</code>	Rank the next steps by value toward the vision when the owner asks "what now?".
<code>/plan-task</code>	Plan an ordinary task/bug/idea into ONE operational plan; heavy tasks are handed to <code>/plan-epic</code> .
<code>/plan-epic</code>	Plan a heavy epic by the full ladder: industry web-recon + local recon → research doc → meta-plan with phases → operational plan of the NEXT phase only.
<code>/revision</code>	Re-derive <code>MASTER_PLAN.md</code> from <code>GOAL.md</code> and the current state.
<code>/derive-styleguide</code>	Derive the owner's style guide from THEIR OWN sample — approved once, then machine-lintable rules guard it.
<code>/code-revision</code>	A periodic reading revision of the codebase by the strongest model: parallel reviewers armed with the project's own paid-for failure classes; every finding needs a verbatim quote and survives an adversarial skeptic — or dies.
<code>/fable-method</code>	The execution loop: classify → define done → evidence → act → verify → report. (vendored from fable-method , MIT)
<code>/fable-loop</code>	Orchestrated run: parallel evidence, surgical execution, adversarial verifiers.
<code>/fable-judge</code>	Adversarial verification of any "done" claim: VERIFIED / CAVEATS / REFUTED.
<code>/fable-domain</code>	Generate a trusted domain-workflow bundle (adapter + trap + smoke eval).
<code>/help-kaif</code>	Explain KAIF to the owner in chat — a structured user manual.
<code>/release</code>	Publish a release (with the owner's confirmation and a mandatory judge pass; never autonomously).
<code>/kaif-version</code>	Report the deployed KAIF version and check origin for a newer release.
<code>/kaif-update</code>	Mechanical respectful update from origin — content snapshots protect local customizations.
<code>/kaif-fork</code>	Snapshot the evolved KAIF into the owner's own repository and track their own line.
<code>/kaif-switch-origin</code>	Switch tracking from a fork back to the official origin.
<code>/kaif-remove</code>	Respectful removal — asks partial (knowledge artifacts stay) vs full.

5. Working on a project

5.1. The session cycle

A session begins with `/resume` (the agent reads the canon and picks the one main thing), proceeds through the work with verification, and ends with `/pause` (soft-park) or `/end-chat` (full closure with a handoff). The state carries over in the files, not in the chat: the next session starts from an empty context and is productive immediately.



5.2. Roles and interviews

1. The owner is the visionary: fills `GOAL.md`, drops ideas into `ideas/`, answers interviews, gives taste verdicts. The agent is the executor: everything else.
2. Everything the agent wants FROM the owner — a fork, a review, an approval, an answer — lives only in `interviews/`; questions are closed A/B/C/D with the recommendation first, and the owner answers right in the document. An answer given on a rendered page, in the document, or in chat carries equal force and is recorded with author and time.
3. The owner's written voice is reproducible: `/owner-voice` takes a stylometric portrait from the owner's own texts, and AI text in the owner's artifacts is then held to it.

5.3. Autonomy loops

If the owner is away, the agent grinds the backlog autonomously: `/dayloop` (with progress pings), `/nightloop` (morning report), `/autoloop` (a long series), or `/guarded-loop` (under an external watchdog with a heartbeat file — a hung chat cannot silently kill the run). Every item ends with a mandatory judge pass; an owner's drive-by note is filed to the backlog, not a task switch.

5.4. Execution discipline

Any non-trivial task runs the fable loop: classify the ask → define done → gather evidence → decide → act surgically → verify by observation → report outcome-first, with forced artifacts at decision points. When work is declared complete — the agent's own or anyone else's — `/fable-judge` re-runs the claims adversarially before the work counts as done.

5.5. Guardrails and provenance

1. Observation beats conjecture: claims trace to sources, and a gap in the canon opens exactly three doors — find it in an existing source of truth, ask the owner, and inventing is forbidden.
2. AI-written text in the owner's canon artifacts carries provenance marks `[AI]...[/AI]`; only the owner's word removes a mark. Optional machine tools (the provenance gate, the canon linter) ship as modules and are wired on request.
3. A guard of a text rule runs at ~10 false hits per real one; exceptions are explicit, with the reason on the line. A false `[TESTED]` marker is fraud for the judge.

6. Updating, forking, removing

6.1. Basic provisions

1. Updates are mechanical and respectful: `npm run kaif:update` (or `node .kaif/kaif-core.mjs update`) fetches the latest machinery and classifies every framework file by provenance. A file never touched locally refreshes wholesale; a file adapted or localized goes through the module-by-module merge — local modules stay local, untouched upstream modules take the new template text silently, and a module lands in the short `KAIF_UPDATE_TASK.md` (with a ready diff) only where upstream actually changed under local edits.
2. The owner's content — `GOAL.md`, `STATUS.md`, the knowledge directories — is never in scope.

3. The update closes with the same guarantees as a fresh install (section 3.4) and leaves a receipt in `.kaif/last-update.json`.

6.2. The handles

The mechanical handles installed into `package.json` are given in Table 4. Forking, switching origin, and removal are driven by their skills — ask the agent.

Table 4 — The `npm run kaif:*` handles

Command	What it does
<code>npm run kaif:version</code>	Show the deployed KAIF version (from <code>.kaif/kaif.json</code>).
<code>npm run kaif:check</code>	Validate the deployment against its manifest — works even after self-clean.
<code>npm run kaif:update</code>	Mechanical respectful update from origin (section 6.1).

6.3. Updating old deployments

A pre-1.5 project updates by dropping the fresh thin `KAIF.md` on top and asking for an update: the installer detects the existing deployment and adopts everything it finds as local. Field-tested on a real 1.4 project — the owner's content survived byte-for-byte ([homework 03](#)).

7. Spheres, agent systems, languages

7.1. Spheres

A sphere ships to `.kaif/spheres/` with the domain's terminology and its execution discipline: the binding minimum evidence set, the authority order, what "verified by observation" means there, the fraud table the judge hunts by, and the domain's craft recipes. Prebuilt spheres: programming · science · design · business; a new sphere is authored at deploy time from the shipped template.

7.2. Agent systems

Skills are generated for five systems at once: Claude Code (`.claude/skills/` , canonical) · Codex (`.agents/skills/`) · Grok Build (`.grok/skills/`) · Cline (`.cline/skills/`) · Zoo Code (`.roo/commands/`) — plus the universal `AGENTS.md` ; Cursor/Copilot/Windsurf ride the fallback.

7.3. Languages

The framework's sources are English. On deploy the machinery localizes the owner-facing documents (`GOAL.md` , `KAIF_FRAMEWORK.md` , the directory READMEs) from prebuilt packs — ten languages: en, ru, zh-Hans, es, hi, ar, pt, fr, de, ja — and appends trigger aliases in the owner's language to every skill. Agent-internal documents stay English by design. Other languages degrade honestly: English plus a translation item in the adaptation task.

8. Reference

8.1. Milestones

The history in one table; each codename is a discipline the framework learned. Full notes (from 1.1 on) live in the [releases](#).

Table 5 — Versions

Version	Codename	Date	The discipline learned
v1.0	—	2026-06-30	The distillation: the working method extracted into one self-extracting core; the repository wrapped by its own framework from day one.
v1.1	Structured KAIF	2026-07-01	x.y versioning, the key-document set (vision, plan, two maps), the knowledge directories.

v1.2	Anonymous KAIF	2026-07-03	The mechanical unpacker, the anonymous install mode, skill translation for non-Claude systems.
v1.3	Slim KAIF	2026-07-06	A one-file lightweight variant (retired in 1.5 in favor of the thin core + offline KAIF-FULL.md).
v1.4	Savvied KAIF	2026-07-08	EXPERIENCE.md — the grep-friendly journal of lessons; lazy context loading; optional hook enforcement.
v1.5	Tested KAIF	2026-07-17	The thin install, five agent systems and ten languages at once, mechanical respectful updates, TESTING_FRAMEWORK.md, the vendored fable loop; field-certified on a 12 B local model.
v1.6	Homeostatic KAIF	2026-07-24	Guardrails for weak models: observation over conjecture, the three doors, the judge before every push, provenance marks [AI]...[/AI].
v2.0	Excellent KAIF	2026-07-28	Updates by machinery, not by mind: the module map, template-vs-disk shas, update receipts, the KAIF_REFERENCE.md reference, the permanent sandbox polygon.
v2.1	Strong KAIF	2026-07-31	The owner contour: the place-of-questions rule with /owner-reviews, the owner's voice portrait /owner-voice, craft prostheses for weak sessions (/code-revision, craft slots, /guarded-loop), the planning ladder, the PROJECT_HISTORY.md chronicle.

8.2. Repository layout

Every directory and document of the framework repository is given its own line.

KAIF.md	★ the THIN entry point (bootstrap + embedded loader), generated
KAIF_REFERENCE.md	the complete framework reference (generated from
framework/KAIF_REFERENCE.md)	
README.md	this manual (EN+RU)
README.pdf	its rendered copy
LICENSE	MIT
KAIF.jpg	the logo
framework/	the canonical universal templates (the payload)
_intro.md	the narrative of the full core
installer/	KAIF-CORE.mjs (the machinery) · KAIF-LOADER.mjs · the thin core's
narrative	
skills/	34 skill templates (one directory per skill)
spheres/	sphere libraries: programming · science · design · business · _template ·
_index	
adapters/	agent-system adapters (nine: five skill-target systems + fallback/archived
ones)	
templates/_owner-voice-template.md	the owner-voice portrait skeleton (ships to .kaif/)
templates/languages/	9 language packs (owner-facing docs + skill trigger aliases; English is
the source)	
tools/	optional tool modules: provenance gate · canon linter
readmes/	the six directory READMEs
AGENT_GUIDE.md ... KAIF_REFERENCE.md	the fourteen key-document templates
dist/	generated distribution (never hand-edited)
KAIF.md	the thin entry point
KAIF-CORE.mjs	the installer machinery
KAIF-CORE-BUNDLE.md	the payload bundle (file blocks)
kaif-manifest.json	sha256 manifest
KAIF-FULL.md	the offline self-contained core
kaif-module-map.json	the module map (headings → modules)
assets/	generated README diagrams (3 × light/dark × EN/RU)
tools/	build-framework.mjs · check-framework.mjs · sandbox-suite.mjs (the

```

polygon)
                                · module-map-lib.mjs · build-diagrams.mjs · readme-pdf.mjs · commit.mjs ·
kaif.mjs
AGENT_GUIDE.md · STATUS.md · ... the dogfooding wrapper: the framework applied to itself
plans/ ideas/ bugs/ researches/ the wrapper's knowledge directories
interviews/ homeworks/ reports/ (each with its own README)

```

8.3. This repository is fractal

This repository is the framework and is wrapped by the framework — it uses itself. The root holds a real AGENT_GUIDE.md , STATUS.md , .claude/skills/ , and knowledge directories describing the development of the framework itself. A deployment into another project starts from KAIF.md only — never from this repository's wrapper files. Everything a deployment needs is fetched from dist/ , which is generated from framework/ by node tools/build-framework.mjs ; generated artifacts are never hand-edited.

8.4. Limitations of the current version

- 1. Localization covers the owner-facing documents and skill trigger aliases (ten languages); the canon and skill bodies are English by design.
- 2. Native skills are generated for five agent systems; other harnesses (Cursor, Copilot, Windsurf) ride the universal AGENTS.md fallback without native skill files.
- 3. The sandbox polygon (14 suites) verifies the deploy/update machinery; the methodology itself is verified by field reports, not by the polygon.
- 4. Discipline is enforced by documents and rituals; without the optional tool modules and hooks there is no runtime enforcement — an agent that skips /resume works without the canon.
- 5. Counters in this manual (14 documents + 7 READMEs + 34 skills + 1 unpacker = 56 embedded files; 159 bundle blocks; 671 modules) are printed by node tools/build-framework.mjs and are current as of the 2.2 development line.

License

MIT — © 2026 Mikalai Kryvusha aka KOT KRINIK · Николай Кривуша aka Кот Криник. The execution-discipline skills (fable-*) are vendored from fable-method © Sahir619, MIT.

Use it, copy it, modify it, ship it — including, as this repository shows, on the framework's own project. Thank you, and pleasant work!

KAIF — Krinik AI Framework

Внешняя память и дисциплина для ИИ-агентов — в одном самораскрывающемся файле.

ENGLISH

РУССКИЙ

ЛицензияMIT

Версия2.1

Установкатонкая, машинерией

Полевая сертификациялокальная 12B

Гвардрейлы

Homeostatic KAIF

Документы владельца

10 языков

[Общие сведения](#) · [Установка](#) · [Устройство](#) · [Навыки](#) · [Работа](#) · [Обновление](#) · [Справка](#)

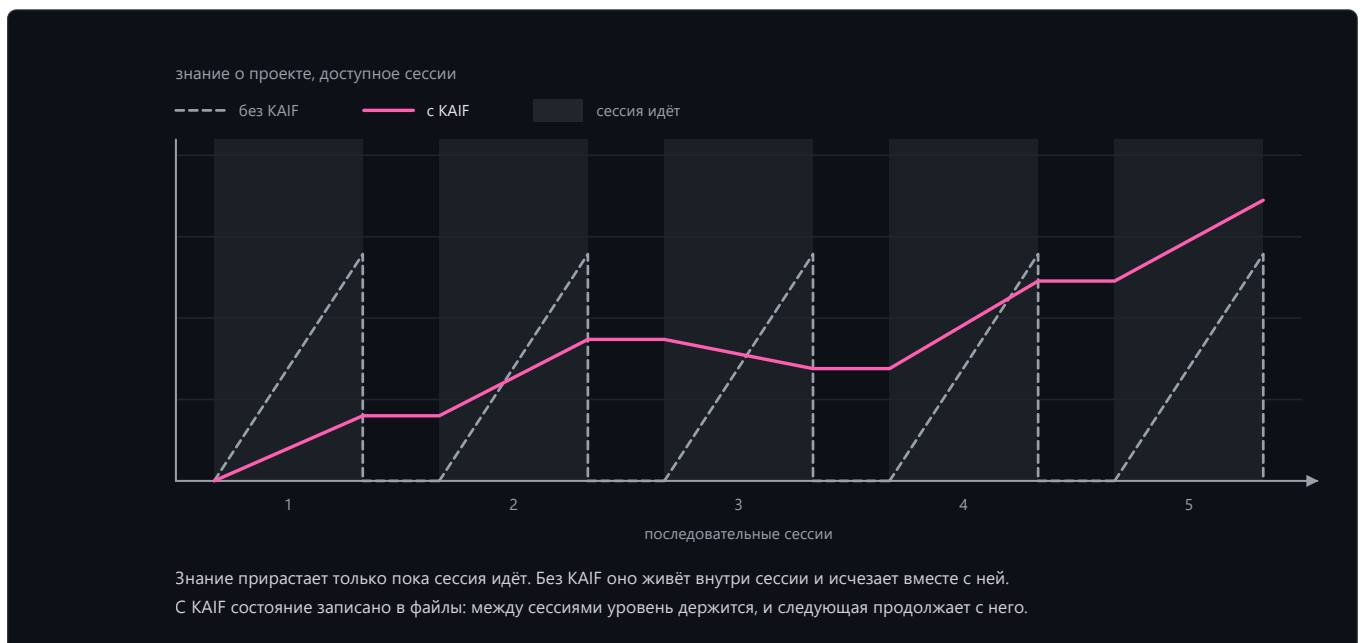
КАИФ — Криник AI Фреймворк — контекстоустойчивый фундаментальный стратегическо-операционный методологический фреймворк для ИИ-агентов: устойчивость к потере контекста и дисциплина автономности.

Настоящий документ является руководством пользователя фреймворка: он описывает, чем KAIF является и как им пользоваться. История проекта живёт в релизах и в разделе 8.1.

1. Общие сведения

1.1. Основные положения

1. KAIF (Krinik AI Framework) является методологическим фреймворком для ИИ-агентов: внешняя память и дисциплина проекта, упакованные в markdown-файлы, которые агент читает и ведёт.
2. Фреймворк не является кодом. Фреймворк является рабочим процессом, зафиксированным файлами: ключевые документы, конвенции директорий и повторяемые навыки. Фреймворк применяется с любым языком, любым стеком и в любой сфере — программирование, наука, дизайн, бизнес.
3. Фреймворк устраняет два хронических отказа ИИ-агентов. Потеря контекста: без внешней памяти каждая новая сессия заново открывает архитектуру, решения и недоделанную работу. Дрейф: оставленный автономным, агент либо буксует, либо принимает решения, которые принимать не вправе.
4. Человек остаётся визионером; агент исполняет. Решения, формирующие продукт, — бренд, UX, архитектура, нейминг — принимаются владельцем через документы интервью; всё, что дёшево откатить, агент решает автономно.
5. Сырому доверия нет. Исполнение ведётся по fable-циклу, всё созданное несёт маркер тест-статуса ([NOT-TESTED] / [TESTED: ...]), и состязательный судья перепроверяет заявления прежде, чем работа считается сделанной.
6. Фреймворк обладает полным жизненным циклом: развёртывание → обновление → форк → удаление. Обновление выполняется механически и уважает каждую локальную правку (раздел 6).



1.2. Термины

- **Развёртывание** — проект, в который распакован фреймворк; фиксируется в `.kaif/kaif.json`.
- **Владелец** — человек, которому принадлежит проект; визионер. Владелец заполняет `GOAL.md`, отвечает на интервью и выносит вердикты по вопросам класса «вкус».
- **Агент** — ИИ-система, работающая в проекте (Claude или любая другая); исполнитель.
- **Навык** — повторяемый ритуал, выполняемый агентом по команде (`/resume` , `/release` , ...); глаголы работы над проектом. Полный набор приведён в Таблице 3.
- **Сфера** — библиотека предметной области (программирование, наука, дизайн, бизнес), адаптирующая дисциплину фреймворка к терминологии, правилам свидетельств и таблице фродов домена.
- **Канон** — обязывающие документы развёртывания (Таблица 1); при расхождении канона и импровизации побеждает канон.

1.3. Границы применения

1. Фреймворк применяется к когнитивным проектам, которые ведёт ИИ-агент под человеком-владельцем. Фреймворк не применяется как runtime-библиотека: внутри целевого продукта ничего не исполняется.

2. Дисциплина держится на документах, ритуалах и опциональных машинных стражах — не на памяти модели.
Развёртывание, в котором агент не читает канон перед задачами, пользы не получает.
3. Фреймворк не принимает решений владельца ни при какой широте делегирования: идентичность (имена, слоганы, брендовые строки) и вкусовые вердикты остаются только за человеком.

2. Установка

2.1. Основные положения

1. Точкой входа является один файл: `KAIF.md` (10 КБ). Агент читает его и выполняет три шага бутстрапа с принудительными чекпоинтами; файл получает установочную машинерию из настоящего репозитория, и машинерия развёртывает всё механически.
2. Машинерия распаковывает документы, генерирует навыки сразу для пяти агентских систем, локализует документы владельца, подключает указатели автоконтекста, сверяет себя по sha256-манифесту и самоочищается. Единственная когнитивная работа агента — короткое задание `KAIF_ADAPTATION_TASK.md` : изучить проект, заполнить карты, вывести план.
3. Тонкая установка заменяет чтение полного ядра: 10 КБ (`KAIF.md` , 10 207 байт) вместо 339 КБ (`KAIF-FULL.md` , 346 920 байт) — чтения меньше в 34 раза. Когнитивное письмо сокращается в 66 раз (измерено в эпике 1.5 по точным размерам артефактов; байты — в летописи).

2.2. Порядок установки

1. Файл `KAIF.md` помещается в корень проекта.
2. Агенту говорится: «Разверни KAIF из `KAIF.md`». Агенту требуются рабочий Node.js и сетевой доступ к настоящему репозиторию.
3. Если харнесс агента просит одобрить запуск полученного установщика — это штатное срабатывание на паттерн «скачай и исполни»; одобряется один раз. Установщик сверяет каждый полученный артефакт по `kaif-manifest.json` (sha256) до запуска.
4. Владелец даются ответы на вопросы адаптации (цель проекта, сфера, язык) и заполняется `GOAL.md` — единственный документ, который пишет владелец.
5. Сила модели значения не имеет: структуру делает машинерия, и каждый пункт адаптации несёт принудительную чекпоинт-команду. Порядок сертифицирован в поле насквозь на локальной модели в 12 миллиардов параметров (домашка 02).

2.3. Анонимная установка

Если выбран анонимный режим, развёртывание не несёт ни трекинга origin, ни упоминаний автора: навыки, привязанные к origin, пропускаются, записка автора вырезается механически, и финальный греп-гейт отказывается завершаться, пока остаётся хотя бы одна утечка идентичности.

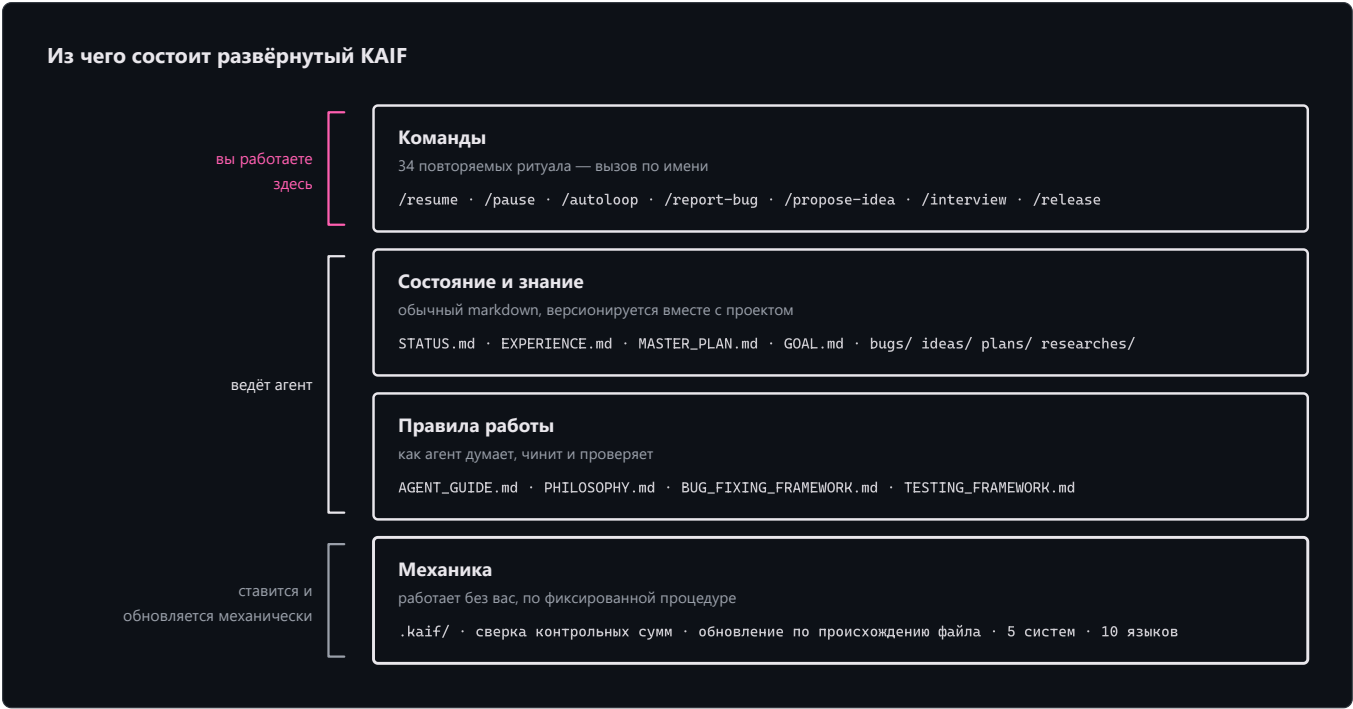
2.4. Офлайн-установка

К каждому релизу прикладывается `KAIF-FULL.md` — классическое самодостаточное ядро. Оно распаковывается без сети и даёт то же развёртывание; при наличии сети предпочтителен тонкий путь.

3. Устройство развёрнутого фреймворка

3.1. Основные положения

Развёртывание состоит из четырёх слоёв: команды (навыки, вызываемые человеком по имени), состояние и знание (живые документы, которые ведёт агент), правила работы (канон) и механика (`.kaif/` — контрольные суммы, обновление по происхождению, сферы). Слои показаны на схеме ниже; числа в ней печатает сборка.



3.2. Ключевые документы

В корень проекта разворачиваются четырнадцать ключевых документов. Их назначение и ведущие приведены в Таблице 1.

Таблица 1 — Ключевые документы развёртывания

Документ	Для чего	Кто пишет / ведёт
AGENT_GUIDE.md	Канон: правила, роутер, чек-лист, конвенции	Разворачивает машинерия; агент адаптирует; владелец почти не трогает
PHILOSOPHY.md	Как агент мыслит: KISS + Оккам + набор принципов	Универсален — разворачивается дословно
BUG_FIXING_FRAMEWORK.md	Как агент отлаживает: гейт намерения, fix→build→test, поиск близнецов	Универсален — разворачивается дословно
TESTING_FRAMEWORK.md	Как агент тестирует всё созданное: 7 принципов + контракт [NOT-TESTED]/[TESTED]	Универсален — разворачивается дословно
REQUIREMENTS_FRAMEWORK.md	Как агент пишет и проверяет требования: вектор цели + критерии приёмки первыми, десять критериев качества, стоп-словарь	Универсален — разворачивается дословно
GOAL.md	Видение: чего владелец хочет в итоге	Владелец — единственный документ, который заполняет он
STATUS.md	Живая сводка текущего положения (мягкий ориентир ~200 строк)	Агент, после каждой значимой задачи
PROJECT_HISTORY.md	Дописываемая летопись закрытых сессий, фаз, релизов	Агент переносит записи на /end-chat
EXPERIENCE.md	Греп-дружелюбный журнал оплаченных уроков	Агент растит сам (/experience)
MASTER_PLAN.md	Фазовый план от текущего состояния к GOAL.md	Агент выводит (/revision)

PROJECT_STRUCTURE_EXTERNAL_MAP.md	Внешняя карта: директории, файлы, связи	Ведёт агент
PROJECT_ARCHITECTURE_INTERNAL_MAP.md	Внутренняя карта: абстракции и их взаимодействия	Ведёт агент
KAIF_FRAMEWORK.md	Запись о развёртывании: какой KAIF здесь развёрнут и как	Агент пишет после инъекции
KAIF_REFERENCE.md (в .kaif/)	Полная пояснительная записка фреймворка; /help-kaif цитирует её разделы	Разворачивается дословно

3.3. Директории знаний

Разворачиваются шесть директорий знаний, каждая со своим локализованным README. Их назначение приведено в Таблице 2 (директорий — семь). Закрытые единицы в `bugs/`, `ideas/`, `plans/` и `homeworks/` получают тег `DONE` в имени файла; живые справочники тегом не помечаются.

Таблица 2 — Директории знаний

Директория	Что в ней накапливается
plans/	Операционные планы агента и лестницы эпиков
ideas/	Предложения фич — в основном владельца; реализуются только после одобрения
bugs/	По документу на дефект, с форензикой
researches/	Разведдоки и ответы на большие трудные вопросы
interviews/	Решения уровня владельца; владелец отвечает прямо в документе
homeworks/	Задачи, которые может выполнить только человек с телом, включая артефакты класса «вкус»
reports/	Отчёты агента о когнитивно ёмкой работе; обязательные полевые отчёты об обновлении/установке KAIF (KAIF_UPDATES/) и аудит-отчёты сильных моделей (KAIF_AUDIT/)

3.4. Механика

- В `.kaif/` находятся маркер развёртывания (`kaif.json`), машинерия (`kaif-core.mjs`, на которой держатся ручки `npm run kaif:*`), библиотеки сфер и поставляемые шаблоны (например, скелет портрета голоса владельца `_owner-voice-template.md`).
- Каждый развёрнутый файл классифицируется по происхождению: `template-sha` фиксирует, каким был шаблон, `disk-sha` — каким файл является сейчас. Машинерия обновления (раздел 6) сливает по этой классификации, помодульно.
- Обновление завершается проверкой `update-verify`: посистемные копии навыков ресинкаются с канонических `.claude/skills/`, плейсхолдеры пересканируются, маркер развёртывания самовосстанавливается, и рядом остаётся расписка `.kaif/last-update.json`.

4. Навыки

4.1. Основные положения

- Навык вызывается по имени (`/resume`) или естественной фразой на языке владельца («сделай релиз», «haz un release», ...). Алиасы-триггеры на десяти языках дописываются при развёртывании; тела навыков остаются английскими.
- Навыки генерируются сразу для пяти агентских систем — Claude Code, Codex, Grok Build, Cline, Zoo Code — плюс универсальный `AGENTS.md`; канонические копии живут в `.claude/skills/`.
- Разворачиваются тридцать четыре навыка. Каждому отведена своя строка Таблицы 3.

Таблица 3 — Навыки

Навык	Назначение
-------	------------

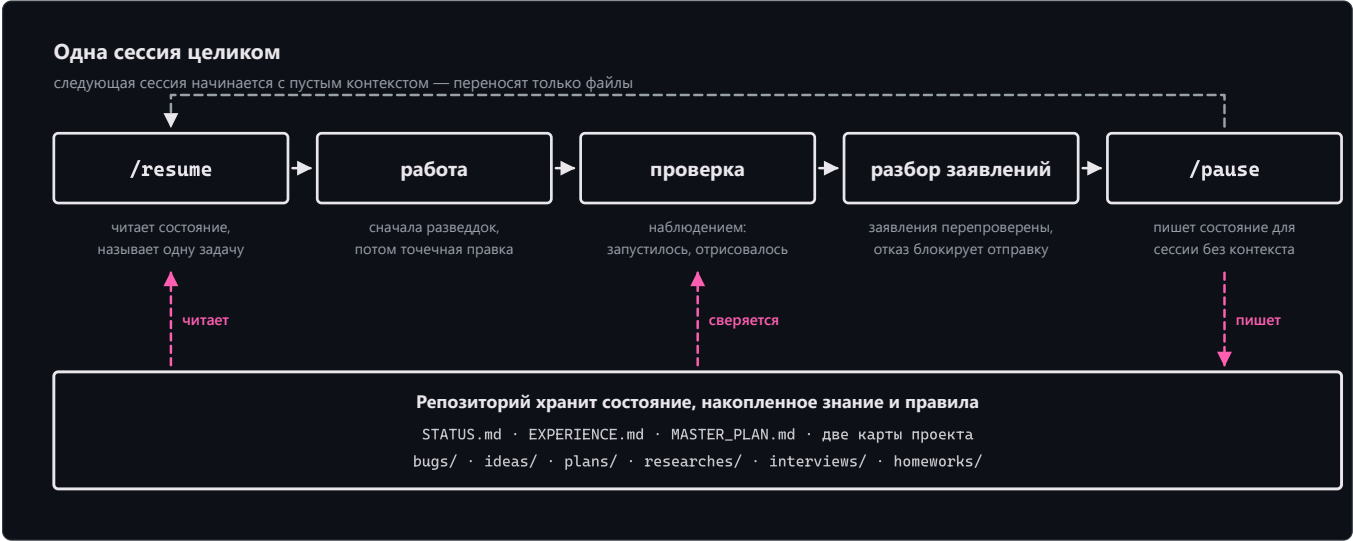
/resume	Начать сессию: прочитать канон-документы, выбрать одно главное, объявить и приступить.
/pause	Мягко припарковать чат: дойти до логической точки, оставить дерево зелёным, продолжить ЗДЕСЬ позже — без пушей и церемоний.
/end-chat	Полностью закрыть чат: обновить status.md, пересобрать артефакты, закоммитить И запустить, передать эстафету другим чатам.
/autoloop	Длинная автономная серия по беклогу; каждый пункт завершается обязательным judge-проходом.
/dayloop	Дневная автономная работа, пока владелец занят, — с короткими сводками в чат.
/nightloop	Автономная работа до утра; утренний отчёт — результатом вперёд.
/guarded-loop	Автономный цикл под сторожем: внешние пробуждения каждые N минут, heartbeat-файл реального прогресса, политика рестартов с потолком эскалации.
/refresh-context	Перечитать мастер-план, карты и открытый беклог посреди марафона — восстановить картину.
/check-backlog	Ревизия bugs/ + ideas/ + plans/: что открыто, сделанному — тег DONE.
/experience	Зафиксировать урок в EXPERIENCE.md — или вспомнить уроки по тегам перед задачей.
/report-bug	Завести документ дефекта в bugs/ по канону — один файл на баг.
/bug-research	Глубокое исследование без правок кода — обязательно после 3 неудачных слепых фиксов.
/propose-idea	Предложить фичу документом в ideas/ — реализация только после одобрения владельца.
/interview	Задать владельцу судьбоносные вопросы A/B/C/D — решения видения не угадываются.
/owner-voice	Стилометрический портрет письменного голоса владельца, снятый с его же текстов; дальше ИИ-текст в артефактах владельца пишется или перепевается так, чтобы звучать как владелец, — под машинно-проверяемыми инвариантами.
/owner-reviews	Опциональный контур согласований: интервью и исходящие черновики рендерятся локальными HTML-страницами, решения фиксируются с автором и временем, отправки механически загейчены одобрением — fail-closed.
/fix-vision	Зафиксировать визионерские сообщения владельца из чата в документы, пока не испарились.
/what-next	Ранжировать следующие шаги по ценности к видению, когда владелец спрашивает «что дальше?».
/plan-task	Спланировать обычную задачу/баг/идею в ОДИН операционный план; тяжёлое передаётся /plan-epic.
/plan-epic	Спланировать тяжёлый эпик полной лестницей: разведка индустрии + локальная разведка → research-документ → мета-план с фазами → операционный план только ближайшей фазы.
/revision	Перевывести MASTER_PLAN.md из GOAL.md и текущего состояния.
/derive-styleguide	Вывести стайлгайд владельца из ЕГО ЖЕ образца — утверждён однажды, дальше его стерегут машинные правила.
/code-revision	Периодическая читающая ревизия кодовой базы сильнейшей моделью: параллельные ревьюеры, вооружённые оплаченными классами провалов самого проекта; каждой находке — дословная цитата, и каждая переживает адверсарного скептика — или умирает.
/fable-method	Цикл исполнения: классифицируй → «готово» → свидетельства → действуй → проверь → доложи. (вендорено из fable-method , MIT)

/fable-loop	Оркестрованный прогон: параллельные свидетельства, хирургическое исполнение, адверсарные верификаторы.
/fable-judge	Адверсарная проверка любого «готово»: VERIFIED / CAVEATS / REFUTED.
/fable-domain	Сгенерировать доверенный доменный workflow-бандл (адаптер + ловушка + smoke-eval).
/help-kaif	Рассказать владельцу про KAIF в чате — структурный мануал.
/release	Выпустить релиз (с подтверждением владельца и обязательным judge-проходом; никогда автономно).
/kaif-version	Доложить версию развёрнутого KAIF и проверить origin на новый релиз.
/kaif-update	Механическое уважительное обновление из origin — снимоты содержимого берегут локальные кастомизации.
/kaif-fork	Слепок эволюционировавшего KAIF в собственный репозиторий владельца — своя линия.
/kaif-switch-origin	Переключить трекинг с форка обратно на официальный origin.
/kaif-remove	Уважительное удаление — спрашивается: частично (артефакты знаний остаются) или полностью.

5. Работа над проектом

5.1. Цикл сессии

Сессия начинается с `/resume` (агент читает канон и выбирает одно главное), проходит через работу с верификацией и завершается `/pause` (мягкая парковка) или `/end-chat` (полное закрытие с эстафетой). Состояние переносится файлами, не чатом: следующая сессия начинается с пустого контекста и продуктивна сразу.



5.2. Роли и интервью

- Владелец является визионером: заполняет `GOAL.md`, кладёт идеи в `ideas/`, отвечает на интервью, выносит вкусовые вердикты. Агент является исполнителем: всё остальное.
- Всё, чего агент хочет ОТ владельца — развилка, вычитка, одобрение, ответ, — живёт только в `interviews/`; вопросы закрытые А/В/С/Д с рекомендацией первой, и владелец отвечает прямо в документе. Ответ на отрендеренной странице, в документе или в чате обладает равной силой и фиксируется с автором и временем.
- Письменный голос владельца воспроизводим: `/owner-voice` снимает стилометрический портрет с собственных текстов владельца, и ИИ-текст в артефактах владельца дальше держится по нему.

5.3. Автономные циклы

Если владелец отсутствует, агент перемалывает беклог автономно: `/dayloop` (со сводками), `/nightloop` (утренний отчёт), `/autoloop` (длинная серия) или `/guarded-loop` (под внешним сторожем с heartbeat-файлом — зависший чат не убьёт прогон молча). Каждый пункт завершается обязательным judge-проходом; заметка владельца на бегу уходит в беклог, а не переключает задачу.

5.4. Дисциплина исполнения

Любая нетривиальная задача исполняется по fable-циклу: классифицируй запрос → определи «готово» → собери свидетельства → реши → действуй хирургически → проверь наблюдением → доложи результатом-вперёд, с принудительными артефактами на точках решения. Когда работа объявлена завершённой — своя или чужая, — `/fable-judge` состязательно перепроверяет заявления прежде, чем работа считается сделанной.

5.5. Гвардрейлы и провенанс

- 1. Наблюдение побеждает домысел: заявления возводятся к источникам, а пробел в каноне открывает ровно три двери — найти в существующем источнике истины, спросить владельца; выдумать запрещено.
- 2. ИИ-текст в канон-артефактах владельца несёт пометки провенанса `[AI]...[/AI]` ; пометку снимает только слово владельца. Опциональные машинные инструменты (гейт провенанса, линтер канона) поставляются модулями и подключаются по запросу.
- 3. Страж текстового правила работает с шумом ~10 ложных срабатываний на 1 настоящее; исключения явные, с причиной в строке. Ложный маркер `[TESTED]` является фродом для судьи.

6. Обновление, форк, удаление

6.1. Основные положения

- 1. Обновление выполняется механически и уважительно: `npm run kaif:update` (или `node .kaif/kaif-core.mjs update`) получает свежую машинерию и классифицирует каждый файл фреймворка по происхождению. Нетронутый локально файл обновляется целиком; адаптированный или локализованный проходит помодульное слияние — локальные модули остаются локальными, не тронутые локально модули апстрима молча получают новый текст шаблона, и модуль попадает в короткое задание `KAIF_UPDATE_TASK.md` (с готовым диффом) только там, где апстрим действительно изменился под локальными правками.
- 2. Содержимое владельца — `GOAL.md` , `STATUS.md` , директории знаний — в объём обновления не входит никогда.
- 3. Обновление завершается теми же гарантиями, что и свежая установка (раздел 3.4), и оставляет расписку `.kaif/last-update.json` .

6.2. Ручки

Механические ручки, устанавливаемые в `package.json` , приведены в Таблице 4. Форк, переключение origin и удаление выполняются своими навыками — они спрашиваются у агента.

Таблица 4 — Ручки `npm run kaif:*`

Команда	Что делает
<code>npm run kaif:version</code>	Показать версию развёрнутого KAIF (из <code>.kaif/kaif.json</code>).
<code>npm run kaif:check</code>	Сверить развёртывание с манифестом — работает и после самоочистки.
<code>npm run kaif:update</code>	Механическое уважительное обновление из origin (раздел 6.1).

6.3. Обновление старых развёртываний

Проект с развёртыванием старше 1.5 обновляется так: свежий тонкий `KAIF.md` кладётся поверх, и у агента запрашивается обновление — установщик обнаруживает существующее развёртывание и принимает всё найденное как локальное. Проверено в поле на реальном проекте с 1.4 — содержимое владельца пережило обновление байт в байт ([домашка 03](#)).

7. Сферы, агентские системы, языки

7.1. Сферы

Сфера разворачивается в `.kaif/spheres/` с терминологией домена и его дисциплиной исполнения: обязательный минимум свидетельств, порядок авторитетов, что значит «проверено наблюдением», таблица фродов, по которой охотится судья, и ремесленные рецепты домена. Готовые сферы: программирование · наука · дизайн · бизнес; новая сфера пишется при развёртывании по поставляемому шаблону.

7.2. Агентские системы

Навыки генерируются сразу для пяти систем: Claude Code (`.claude/skills/` , канонические) · Codex (`.agents/skills/`) · Grok Build (`.grok/skills/`) · Cline (`.cline/skills/`) · Zoo Code (`.roo/commands/`) — плюс универсальный `AGENTS.md` ; Cursor/Copilot/Windsurf едут на фолбэке.

7.3. Языки

Исходники фреймворка английские. При развёртывании машинерия локализует документы владельца (`GOAL.md` , `KAIF_FRAMEWORK.md` , README директорий) из готовых пакетов — десять языков: en, ru, zh-Hans, es, hi, ar, pt, fr, de, ja — и дописывает каждому навыку алиасы-триггеры на языке владельца. Внутренние документы агента остаются английскими by design. Остальные языки деградируют честно: английский плюс пункт перевода в задании адаптации.

8. Справочные сведения

8.1. Вехи

История в одной таблице; каждое кодовое имя является дисциплиной, которую фреймворк выучил. Полные ноты (с 1.1) живут в [релизах](#).

Таблица 5 — Версии

Версия	Кодовое имя	Дата	Выученная дисциплина
v1.0	—	2026-06-30	Дистилляция: рабочий метод извлечён в одно самораскрывающееся ядро; репозиторий обёрнут собственным фреймворком с первого дня.
v1.1	Structured KAIF	2026-07-01	Версионирование x.y, набор ключевых документов (видение, план, две карты), директории знаний.
v1.2	Anonymous KAIF	2026-07-03	Механический распаковщик, анонимный режим установки, трансляция навыков для не-Claude систем.
v1.3	Slim KAIF	2026-07-06	Однофайловый лёгкий вариант (снят в 1.5 в пользу тонкого ядра + офлайн <code>KAIF-FULL.md</code>).
v1.4	Savvied KAIF	2026-07-08	<code>EXPERIENCE.md</code> — греп-дружелюбный журнал уроков; ленивая загрузка контекста; опциональные хуки.
v1.5	Tested KAIF	2026-07-17	Тонкая установка, пять агентских систем и десять языков сразу, механические уважительные обновления, <code>TESTING_FRAMEWORK.md</code> , вендоренный fable-цикл; полевая сертификация на локальной модели 12B.
v1.6	Homeostatic KAIF	2026-07-24	Гвардрейлы для слабых моделей: наблюдение вместо домысла, три двери, судья перед каждым пушем, пометки провенанса <code>[AI]...[/AI]</code> .
v2.0	Excellent KAIF	2026-07-28	Обновление машинерией, а не разумом: карта модулей, <code>template-vs-disk sha</code> , расписки обновления, записка <code>KAIF_REFERENCE.md</code> , постоянный песочный полигон.
v2.1	Strong KAIF	2026-07-31	Контур владельца: правило места вопросов с <code>/owner-reviews</code> , портрет голоса <code>/owner-voice</code> , ремесленные протезы для слабых сессий (<code>/code-revision</code> , <code>craft</code> -слоты, <code>/guarded-</code>

8.2. Структура репозитория

Каждой директории и каждому документу репозитория фреймворка отведена своя строка.

KAIF.md	★ тонкая точка входа (бутстрап + встроенный загрузчик), генерируется
KAIF_REFERENCE.md	полная пояснительная записка (генерируется из framework/KAIF_REFERENCE.md)
README.md	настоящее руководство (EN+RU)
README.pdf	его отрендеренная копия
LICENSE	MIT
KAIF.jpg	логотип
framework/	канонические универсальные шаблоны (полезная нагрузка)
_intro.md	нарратив полного ядра
installer/	KAIF-CORE.mjs (машинерия) · KAIF-LOADER.mjs · нарратив тонкого ядра
skills/	34 шаблона навыков (по директории на навык)
spheres/	библиотеки сфер: programming · science · design · business · _template ·
_index	
adapters/	адаптеры агентских систем (девять: пять целевых для навыков + фолбэки/
архивные)	
templates/_owner-voice-template.md	скелет портрета голоса владельца (едет в .kaif/)
templates/languages/	9 языковых пакетов (документы владельца + алиасы навыков; английский —
исходник)	
tools/	опциональные tool-модули: гейт провенанса · линтер канона
readmes/	шесть README директорий
AGENT_GUIDE.md ... KAIF_REFERENCE.md	шаблоны четырнадцати ключевых документов
dist/	генерируемая поставка (руками не правится)
KAIF.md	тонкая точка входа
KAIF-CORE.mjs	установочная машинерия
KAIF-CORE-BUNDLE.md	бандл полезной нагрузки (файловые блоки)
kaif-manifest.json	sha256-манифест
KAIF-FULL.md	офлайн самодостаточное ядро
kaif-module-map.json	карта модулей (заголовки → модули)
assets/	генерируемые схемы README (3 × light/dark × EN/RU)
tools/	build-framework.mjs · check-framework.mjs · sandbox-suite.mjs (полигон)
	· module-map-lib.mjs · build-diagrams.mjs · readme-pdf.mjs · commit.mjs ·
kaif.mjs	
AGENT_GUIDE.md · STATUS.md · ...	обязка для dogfooding: фреймворк, применённый к самому себе
plans/ ideas/ bugs/ researches/	директории знаний обязки
interviews/ homeworks/ reports/	(в каждой свой README)

8.3. Этот репозиторий фрактален

Настоящий репозиторий является фреймворком и обёрнут фреймворком — он использует сам себя. В корне живут настоящие AGENT_GUIDE.md, STATUS.md, .claude/skills/ и директории знаний, описывающие разработку самого фреймворка.

Развёртывание в другой проект начинается только с KAIF.md — не с файлов обязки этого репозитория. Всё нужное развёртыванию машинерия берёт из dist/, который генерируется из framework/ командой node tools/build-framework.mjs; сгенерированные артефакты руками не правятся.

8.4. Ограничения текущей версии

1. Локализация покрывает документы владельца и алиасы-триггеры навыков (десять языков); канон и тела навыков — английские by design.
2. Родные навыки генерируются для пяти агентских систем; остальные харнессы (Cursor, Copilot, Windsurf) едут на универсальном фолбэке AGENTS.md без родных файлов навыков.
3. Песочный полигон (14 сводов) проверяет машинерию развёртывания и обновления; сама методология проверяется полевыми отчётами, не полигоном.

4. Дисциплина держится на документах и ритуалах; без опциональных tool-модулей и хуков runtime-принуждения нет — агент, пропустивший `/resume`, работает без канона.
5. Счётчики настоящего руководства (14 документов + 7 README + 34 навыка + 1 распаковщик = 56 встроенных файлов; 159 блоков бандла; 671 модуль) печатаются командой `node tools/build-framework.mjs` и актуальны на линии разработки 2.2.

Лицензия

[MIT](#) — © 2026 **Mikalai Kryvusha** aka **KOT KRINIK** · Николай Кривуша aka Кот Криник. Навыки дисциплины исполнения (`fable-*`) вендорены из [fable-method](#) © Sahir619, MIT.

Используйте, копируйте, меняйте, поставляйте — в том числе, как показывает настоящий репозиторий, на проекте самого фреймворка. Спасибо и приятной работы!